



Mangmaytinhnangcaobaitaplon

Mạng máy tính nâng cao (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN: MẠNG MÁY TÍNH NĂNG CAO



ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO
DOANH NGHIỆP

LỚP 68MHT1 - NHÓM 6

THÀNH VIÊN:

NGUYỄN NGỌC HOÀN - 0011668

LÊ HOÀNG HẢI - 0009768

NGUYỄN XUÂN BẮC - 0002968

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG - 0026468

PHÙNG MINH KHÔI - 1500368

HÀ NỘI, NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2025

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	4
1.1 Mục tiêu của đề tài.....	4
1.2 Phân tích yêu cầu doanh nghiệp.....	5
1.2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp.....	5
1.2.2 Khảo sát yêu cầu của doanh nghiệp.....	5
1.3. Mục tiêu thiết kế.....	6
II. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP MẠNG LOGIC.....	7
2.1 Thiết kế mạng LAN phân cấp	7
2.2 Thiết kế topo mạng.....	8
2.2.1 Thiết kế sơ đồ logic mạng LAN cho doanh nghiệp.....	8
2.2.2 Phân bổ dải địa chỉ IP và chia VLAN.....	8
III. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ.....	9
3.1 Thiết bị Switch core, Switch layer 3.....	9
Cisco Switch Layer 3 Cisco WS-C3560-24PS.....	9
3.2 Thiết bị Switch layer 2.....	10
3.3 Firewall ASA5506.....	11
3.4 Server.....	11
3.5 Dây cáp mạng.....	12
3.6 Máy tính.....	13
3.7 Wireless Access Point.....	13
3.8 Camera.....	14
3.9 Router.....	14
3.10 Dự đoán chi phí đầu tư.....	14
IV. TRIỂN KHAI TRÊN CISCO PACKET TRACER.....	15
4.1 Cấu hình thiết bị tường lửa ASA.....	15
4.2 Cấu hình thiết bị Core Switch.....	17
4.2.1 Cấu hình CSW1.....	17
4.2.2 Cấu hình CSW2.....	18
4.3 Cấu hình router.....	19
4.3.1 Cấu hình router outsize.....	19
4.3.2 Cấu hình router ethernet.....	20
4.4 DHCP.....	21

4.5 DNS/Web server.....	22
4.6 Mail server.....	23
4.7 FTP server.....	24
4.8 IoT server.....	25
4.9 KẾT QUẢ CHẠY KIỂM THỬ.....	26
4.9.1 Kiểm tra dịch vụ DNS server và Web server.....	26
4.9.2 Kiểm tra mail server.....	28
4.9.3 Kết quả chạy thử nghiệm IoT server.....	29
4.9.4 Kết quả chạy thử nghiệm FTP server.....	30
4.9.5 Kết quả thử nghiệm hsrp.....	32
V. SƠ ĐỒ VẬT LÝ.....	33
5.1 Thiết kế sơ đồ vật lý mạng LAN cho công ty.....	33
VI. KẾT LUẬN.....	35

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, công nghệ thông tin đã phát triển vượt bậc nó được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống. Vai trò của

công nghệ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hệ thống mạng máy tính đã ra đời và phát triển một cách nhanh chóng về mặt quy mô và ứng dụng. Mạng máy tính đã trở nên rất quan trọng trong quá trình hoạt động của các công ty, xí nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh. Nó là kênh thông tin không thể thiếu trong thời đại công nghệ hiện nay.

Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết các công ty, xí nghiệp, trường học đều triển khai xây dựng cho mình một hệ thống mạng cục bộ (mạng LAN). Tạo điều kiện cho công việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn cũng như tính bảo mật cho dữ liệu một cách thuận tiện. Cũng thông qua hệ thống mạng để trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác một cách nhanh chóng. Mặt khác nhờ có mạng giúp cho các nhân viên trong công ty xí nghiệp truy cập, truyền dữ liệu một cách nhanh chóng, hơn thế còn giúp cho người quản trị mạng có cái nhìn tổng quát hơn hệ thống mạng trong công ty để khắc phục những lỗi do người sử dụng gây ra, ngoài ra còn giúp người quản trị phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng trong công ty một cách hợp lý, giúp cho người lãnh đạo điều hành công ty dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty.

Trong bài tập lớn này nhóm em xin trình bày đề tài: “Thiết Kế Hệ Thống Mạng Cho Doanh Nghiệp”. Mục đích là có thể thiết kế và xây dựng các mạng LAN, WAN, và các mạng khác phục vụ theo yêu cầu của thực tế góp phần giải quyết vấn đề an ninh, an toàn dữ liệu nội bộ nhằm tăng hiệu suất làm việc của công ty.

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.

1.1 Mục tiêu của đề tài.

Trong đồ án này, đã đi vào tìm hiểu việc khảo sát, thiết kế hạ tầng mạng LAN cho một doanh nghiệp và các yêu cầu của mạng doanh nghiệp là tạo điều kiện cho các nhân viên trong công có thể trao đổi thông tin, trao đổi dữ liệu, giúp cho công việc của các nhân viên thêm thuận lợi và đạt kết quả cao, giúp cho việc giám sát và điều khiển các hoạt động của ban quản lý trong công ty thuận tiện và mang lại hiệu quả cao.

Đề tài tập trung giải quyết ba vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực thiết kế và vận hành hệ thống mạng đó là: hiệu quả trong thiết kế, khả năng quản lý – vận hành, và đảm bảo an toàn – bảo mật thông tin mạng.

Để đạt được các mục đích đó, em đã sử dụng hạ tầng mạng Cisco trong việc xây dựng mạng. Trong đồ án này cũng đã trình bày chi tiết về thiết kế mạng LAN cho doanh nghiệp cũng như sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer cho việc mô phỏng một mạng doanh nghiệp vì phần mềm này mô phỏng tương đương với việc cấu hình thực tế trên các thiết bị mạng Cisco như router, switch.

1.2 Phân tích yêu cầu doanh nghiệp.

1.2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp cỡ vừa. muốn xây dựng một hệ thống mạng nội bộ cho công ty. Phục vụ cho việc vận hành và trao đổi dữ liệu. Doanh nghiệp có 5 phòng ban gồm:

- Phòng Kỹ thuật
- Phòng marketing
- Phòng Kế toán
- Phòng Kinh Doanh
- Phòng Giám đốc

Mỗi phòng ban sẽ có những thiết bị cơ bản như PC , máy in , số lượng tùy thuộc vào nhu cầu. Doanh nghiệp đang trên đà phát triển , sẽ có nhu cầu mở rộng trong tương lai .

1.2.2 Khảo sát yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Mỗi nhân viên sử dụng một máy tính, các nhân viên có thể trao đổi thông tin được với nhau trong từng phòng ban và trong công ty.

+ Mỗi nhân viên sở hữu một hộp mail riêng, có thể gửi mail ra bên ngoài và có thể truy cập internet với hệ thống cáp quang tốc độ cao.

- + Doanh nghiệp cũng sử dụng máy in để in ấn tài liệu , các nhân viên có thể trao đổi thông tin dữ liệu với nhau .
- + Cài đặt dịch vụ DHCP cấp IP động cho các máy trong mạng.
- + Cấu hình FTP cho phép máy tính có thể kết nối , truyền và quản lý các gói tin giữa máy khách và máy chủ từ xa.
- + DNS server chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại.
- + Kết nối internet tốc độ cao.
- + Hỗ trợ làm việc qua kết nối không dây wifi.
- + Dễ bảo trì và mở rộng quy mô trong tương lai.

1.3. Mục tiêu thiết kế.

Công ty đang phát triển nên kéo theo sự phát triển hệ thống mạng LAN tại mỗi nơi và điều quan trọng là nhu cầu trao đổi dữ liệu giữa các phòng ban của công ty nhằm phục vụ cho việc quản lý, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau.

Tại mỗi phòng ban đều có một mạng VLAN nối các máy tính tại mỗi phòng ban với nhau.

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ít gián đoạn và đáp ứng nhu cầu làm việc 24/7

Giải pháp thiết kế có dự phòng nếu thiết bị có vấn đề

Hệ thống cáp truyền dẫn cần phải được đảm bảo về yêu cầu kết nối tốc độ cao, khả năng dự phòng để hạn chế thấp nhất những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành

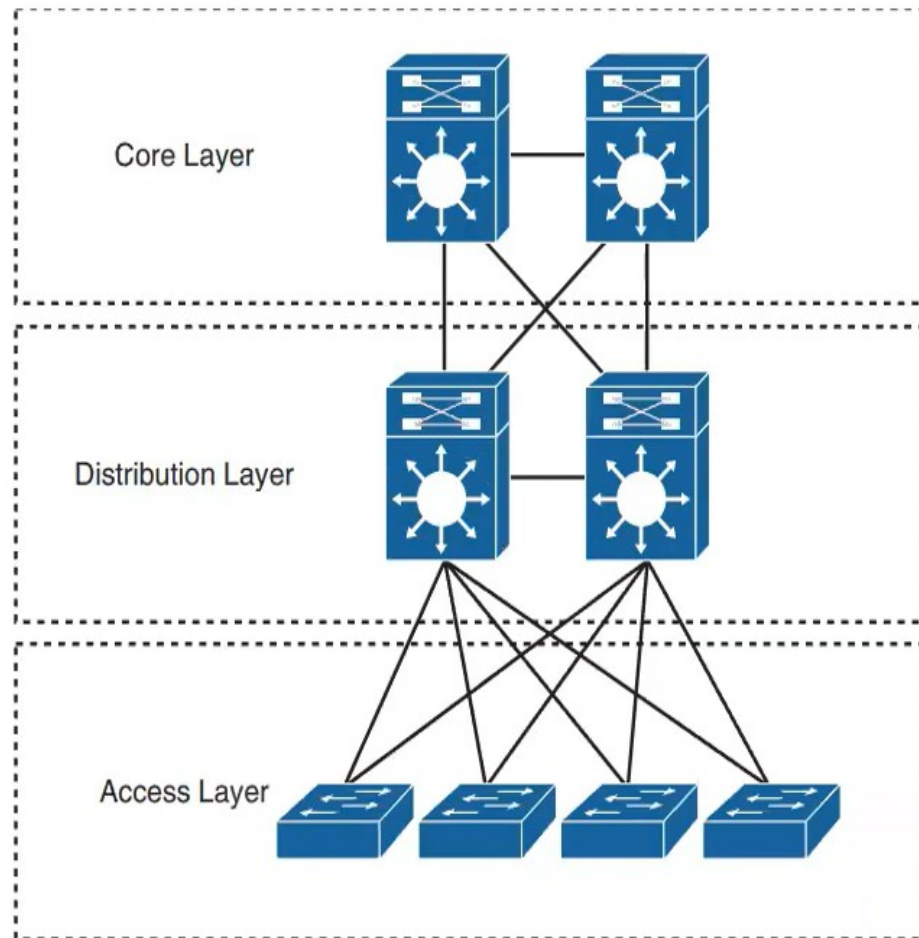
Dễ dàng quản lý và bảo trì: Quản trị viên có thể giám sát, cấp phát IP tự động, định tuyến và kiểm soát truy cập tập trung.

Hỗ trợ mở rộng: Cho phép bổ sung thêm người dùng, thiết bị hoặc chi nhánh mà không cần thay đổi toàn bộ hạ tầng.

Hỗ trợ đa dạng dịch vụ mạng: DHCP, DNS server, Web Server, FTP server

II. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP MẠNG LOGIC.

2.1 Thiết kế mạng LAN phân cấp .



Hình 2.1 mô hình mạng LAN phân cấp

Hệ thống mạng của công ty được thiết kế theo mô hình 3 lớp như sau:

- Core Layer(hay còn gọi là lớp xương sống): Cung cấp các kết nối giữa các lớp phân phối cho mô hình mạng lớn
- Lớp Distribution là lớp trung gian giữa lớp Core (lõi) và lớp Access (truy cập), chịu trách nhiệm xử lý và phân phối dữ liệu, thực hiện định tuyến, lọc gói tin, áp dụng chính sách bảo mật và quản lý lưu lượng giữa các VLAN và mạng con. Nó giúp giảm tải cho lớp Core, cung cấp kết nối dựa trên chính sách và đảm bảo đường đi nhanh nhất cho các yêu cầu của người dùng.
- Lớp Access (Hay còn gọi là lớp truy cập). Lớp này là lớp gần nhất với người dùng, có nhiệm vụ kết nối các thiết bị cuối và người dùng mạng.

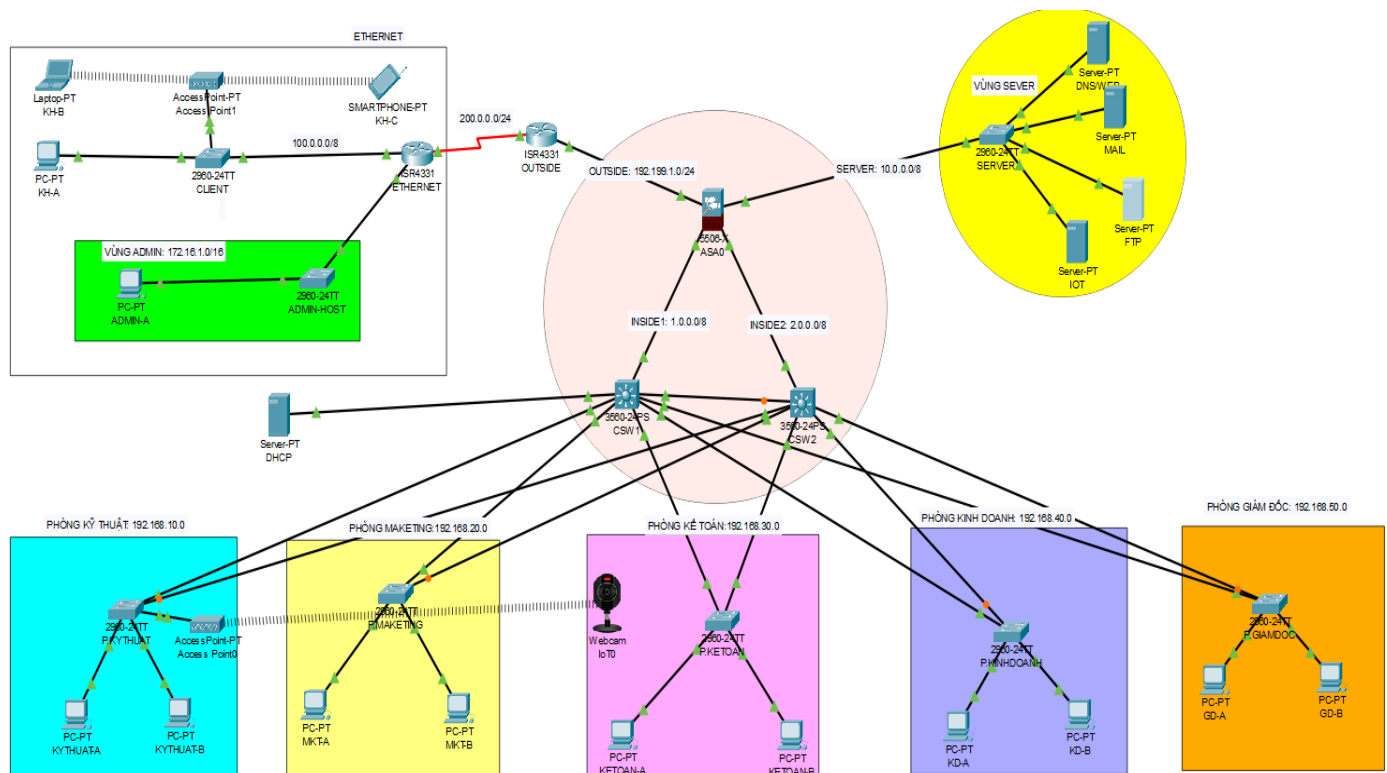
Mỗi lớp cung cấp các chức năng và khả năng khác nhau cho mạng. Số lượng lớp cần thiết phụ thuộc vào đặc điểm của trang web triển khai mạng. Một khuôn viên nhỏ trong 1 tòa nhà có thể chỉ yêu cầu quyền truy cập và phân phối các lớp, trong khi một khuôn viên trải dài nhiều tòa nhà sẽ có nhiều khả năng yêu cầu cả ba lớp. Bất kể có bao nhiêu lớp được triển khai tại một vị trí địa lý, tính mô đun của thiết kế này đảm bảo rằng mỗi lớp sẽ cung cấp các dịch vụ giống nhau và phương pháp thiết kế giống nhau.

Ưu điểm của mô hình này: sẽ có khả năng chịu lỗi cao, dự phòng và nâng cấp sau này.

2.2 Thiết kế topo mạng.

2.2.1 Thiết kế sơ đồ logic mạng LAN cho doanh nghiệp.

Mô hình logic được thiết kế như sau :



2.2.2 Phân bổ dải địa chỉ IP và chia VLAN.

Dựa vào thành phần các PC hiện có của công ty, ta nhận thấy số lượng PC nhiều nhất của 1 phòng ban là không quá 20 PC. Với mỗi phòng ban là 1 Vlan, ta có

các địa chỉ IP cho mỗi phòng ban cụ thể là:

VLAN ID	Phòng ban	Địa chỉ mạng	Gateway
VLAN 10	Kỹ thuật	192.168.10.0	192.168.10.1
VLAN 20	Marketing	192.168.20.0	192.168.20.1
VLAN 30	Kế toán	192.168.30.0	192.168.30.1
VLAN 40	Kinh doanh	192.168.40.0	192.168.40.1
VLAN 50	Giám đốc	192.168.50.0	192.168.50.1

Các server được gán địa chỉ IP cố định.

- DNS/WEB server : 10.0.0.100 , gateway 10.0.0.1
- Mail server : 10.0.0.101 , gateway 10.0.0.1
- FTP server : 10.0.0.102 , gateway 10.0.0.1
- IOT server : 10.0.0.103 , gateway 10.0.0.1

Vùng admin trong dãy địa chỉ 172.16.1.0/16 , default gateway 172.16.1.1

Vùng client trong dãy địa chỉ 100.0.0.0/8 , default gateway 100.0.0.1

III. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ.

3.1 Thiết bị Switch core, Switch layer 3..

Cisco Switch Layer 3 Cisco WS-C3560-24PS

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất: Cisco

Model: WS-C3560-24PS

Số cổng kết nối: 24 cổng Fast Ethernet , 2 cổng Gigabit Ethernet

Tốc độ truyền dữ liệu: Các cổng FE (10/100 Mbps), cổng SFP hỗ trợ 1 Gbps

Chuẩn giao tiếp: Ethernet / Fast Ethernet / hỗ trợ PoE (IEEE 802.3af)

Giao thức Routing / khả năng Layer 3 : Static routing, RIP (trong bản cơ bản) — có thể nâng cấp để hỗ trợ các giao thức định tuyến nâng cao

Nguồn: AC 100-240V

Kích thước: 1RU (rack 1U)

Giá thành: 59.000.000 VNĐ



3.2 Thiết bị Switch layer 2.

Hãng sản xuất : Cisco

Model : WS-C2960-24TT-L

Số cổng : 24 cổng Ethernet 10/100 (Fast Ethernet) + 2 uplinks 10/100/1000 (cổng uplink hỗ trợ Gigabit)

Tốc độ truyền dữ liệu / băng thông : Các cổng chính: 10/100 Mbps; uplink: up to 1 Gbps

Chuẩn giao tiếp : Ethernet / Fast Ethernet / hỗ trợ uplink Gigabit

Giao thức / khả năng định tuyến: VLAN, STP, QoS

Kích thước : 1RU

Giá thành tham khảo :13.650.000



3.3 Firewall ASA5506

Thông số:

Model : ASA5506-K9 (ASA 5506-X with FirePOWER Services)

Số cổng mạng: 8 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 (copper)

Cổng quản lý: 1 cổng Gigabit Ethernet quản lý (Management)

Cổng console: 1 cổng RJ-45 console + 1 cổng mini-USB console (không sử dụng đồng thời)

Bộ nhớ: RAM: 4 GB Flash / storage: 8 GB flash. Có ổ SSD / mSATA 50 GB trong thông số mở rộng

Tính năng bảo mật : Kiểm soát truy cập + IPS + Lọc web + Lọc ứng dụng + VPN an toàn.

Giá thành : 18.500.000



3.4 Server

Thông số kỹ thuật

- Server Board + khe CPU: Asrock Rack board
- CPU: Intel Xeon E-23xx 8 core, 3.7 GHz
- RAM: 16 GB DDR4 ECC
- Ổ cứng SSD 500 GB or 1 TB
- Ổ cứng mở rộng: 2x 2 TB HDD SATA
- Card mạng: 2x Gigabit Ethernet
- PSU: 500 W chất lượng tốt
- Giá bán 30.000.000 VNĐ

3.5 Dây cáp mạng

Thông số kỹ thuật của cáp mạng Cat6 UTP

- Đường kính lõi đồng: 23AWG

Cáp mạng Cat6 UTP với đường kính lõi đồng 23AWG

- Trở kháng: 100 & 15%
- Đường kính ngoài: 6,1 & cách 0,2mm
- Trọng lượng: 15,5 kg/kft
- Bán kính uốn cong tối thiểu: 6-8 OD
- Kéo căng tối đa: 100N
- Vỏ bọc: nhựa PVC/LSZH
- Nhiệt độ: -20 ~ 60

Giá của cáp mạng Cat6 UTP

Giá của cáp mạng Cat6 UTP phụ thuộc vào chiều dài, thương hiệu và chất lượng của cáp. Giá dao động từ 100.000 đồng đến 700.000 đồng/cuộn 305m.



3.6 Máy tính

Thông số kỹ thuật máy tính văn phòng

- CPU: Intel Core i3-12100 (4 nhân 8 luồng)
- RAM: 8GB DDR4-2666MHz
- Ổ cứng: 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
- Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730
- Hệ điều hành: Windows 11 Home

Giá thành: 10.000.000 VNĐ

3.7 Wireless Access Point

Thông số kỹ thuật Wireless Access Point TP-Link Archer C6

- Hãng sản xuất: TP-Link
- Model: Archer C6
- Số cổng kết nối: 4 cổng LAN Gigabit
- Tốc độ truyền dữ liệu: Up to 1200Mbps (5GHz) và 300Mbps (2.4GHz)
- Chuẩn giao tiếp: Wi-Fi 802.11ac
- Giao thức Routing/firewall: Không hỗ trợ

Nguồn: AC 100-240V

- Kích thước: 22.5 x 14.7 x 3.8 cm
- Giá thành: 1.500.000 VNĐ

3.8 Camera.

Thiết bị : Hikvision DS-2CD1T47G0-LU

Giá thành : 1.500.000 VNĐ

3.9 Router.

Router Cisco 1941/K9(Cisco 1941 Integrated Services Router)

Bộ nhớ mặc định: 512MB DRAM (có thể nâng tối đa)

Flash mặc định : 256 MB flash

Nguồn điện : 100–240V AC, hỗ trợ PoE nếu gắn module mở rộng

Cổng mạng tích hợp: 2 cổng Gigabit Ethernet onboard

Khe mở rộng: 2 khe EHWIC/HWIC để gắn module WAN/ interface khác

Hỗ trợ Inter-VLAN routing khi cấu hình

Hỗ trợ định tuyến (static, OSPF, EIGRP, BGP...

Hỗ trợ các tính năng bảo mật như firewall subinterfaces hoặc module L3

Kích thước: 34,3 cm × 29,2 cm × 8,9 cm

Giá thành 14.000.000 VNĐ

3.10 Dự đoán chi phí đầu tư

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Giá thành	Tổng tiền
Core switch	Cisco WS-C3560-24PS	2	59.000.000	118.000.000
Switch L2	WS-C2960-24TT-L	8	13.650.000	109.200.000
Firewall ASA5506	ASA5506-K9	1	18.500.000	18.500.000
Server		5	30.000.000	150.000.000
Máy tính văn phòng		30	10.000.000	300.000.000
Cáp mạng	Cat6 UTP	5	700.000	3.500.000
Wireless Access Point	TP-Link Archer C6	1	1.500.000	1.500.000
Camera	Hikvision DS-	1	1.500.000	1.500.000

	2CD1T47G0-LU			
Router	Router Cisco 1941/K9	2	14.000.000	28.000.000

Tổng cộng: 730.200.000 VNĐ

IV. TRIỂN KHAI TRÊN CISCO PACKET TRACER

4.1 Cấu hình thiết bị tường lửa ASA

Cấu hình IP và đặt tên cho từng cổng INSIDE, DMZ, OUTSIDE

```

ASA Version 9.6(1)
!
hostname ciscoasa
names
!
interface GigabitEthernet1/1
 nameif INSIDE1
 security-level 100
 ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif INSIDE2
 security-level 100
 ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
!
interface GigabitEthernet1/3
 nameif SERVER
 security-level 50
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
!
interface GigabitEthernet1/4
 nameif OUTSIDE
 security-level 0
 ip address 192.199.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/5
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/6
 no nameif
 no security-level
 no ip address

```

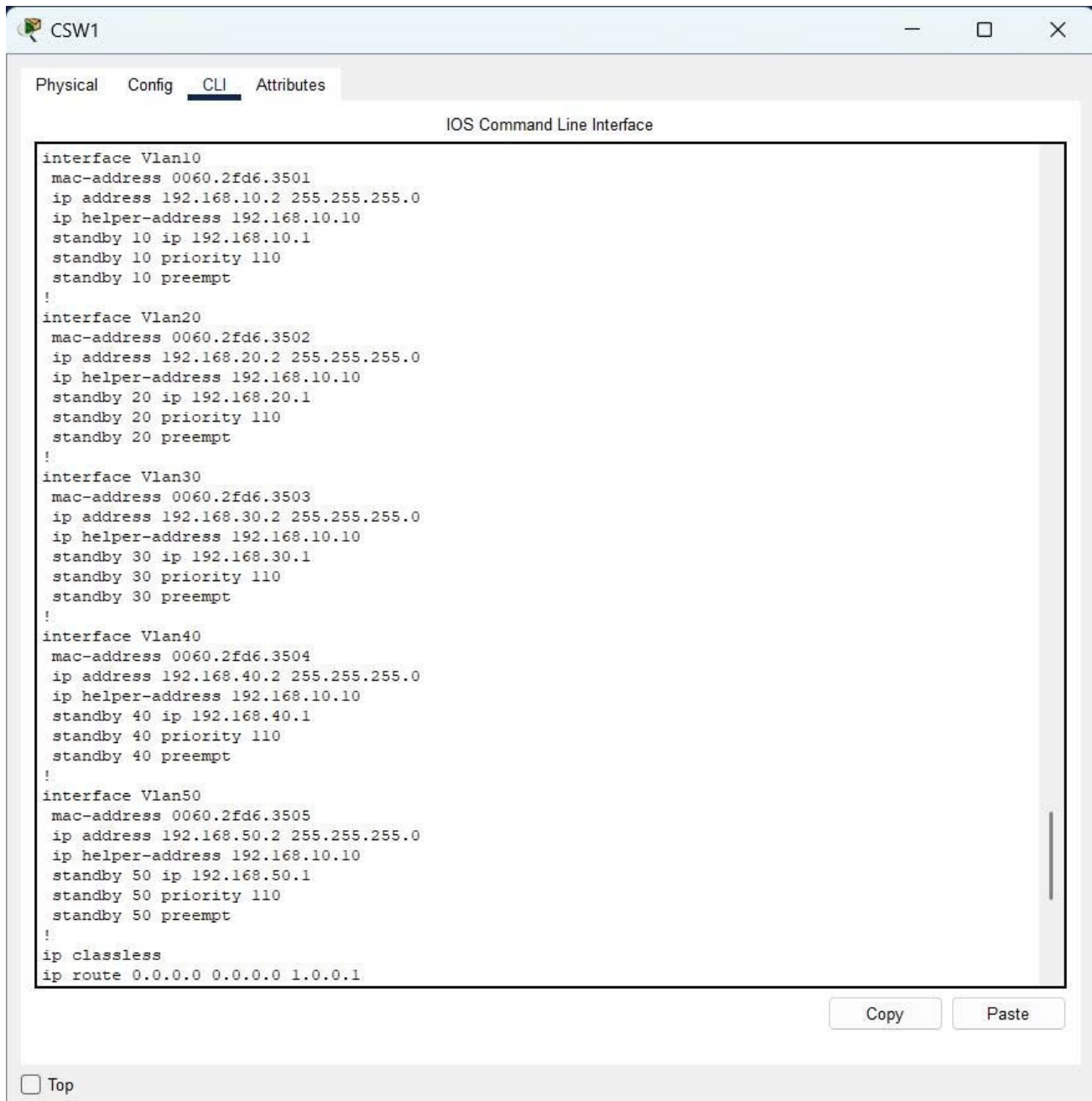
```

no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
interface Management1/1
management-only
no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
!
route INSIDE1 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.2 1
route INSIDE2 0.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.2 10
route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 192.199.1.2 1
!
access-list INSIDE-ANY extended permit ip any any
access-list SERVER-IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.10.0 255.255.255.0
access-list SERVER-IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.20.0 255.255.255.0
access-list SERVER-IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.30.0 255.255.255.0
access-list SERVER-IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.40.0 255.255.255.0
access-list SERVER-IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.50.0 255.255.255.0
access-list OUT_SERVER extended permit ip any host 10.0.0.100
access-list OUT_SERVER extended permit ip 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
!
!
access-group INSIDE-ANY in interface INSIDE1
access-group INSIDE-ANY in interface INSIDE2
access-group SERVER-IN in interface SERVER
access-group OUT_SERVER in interface OUTSIDE
!
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp

```

4.2 Cấu hình thiết bị Core Switch

4.2.1 Cấu hình CSW1

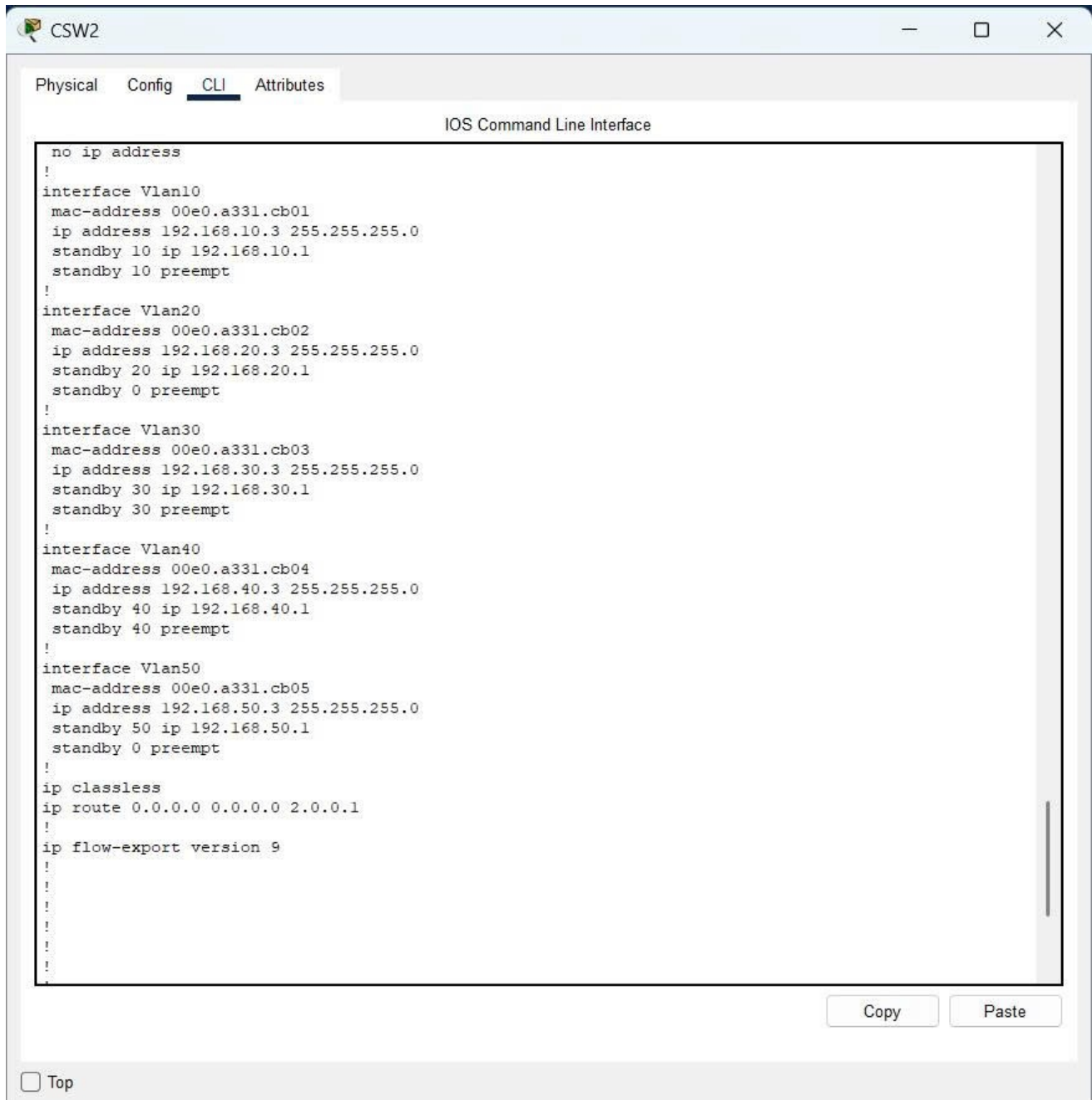


The screenshot shows a web-based configuration interface for a device named CSW1. The 'CLI' tab is selected, displaying the following configuration commands:

```
interface Vlan10
  mac-address 0060.2fd6.3501
  ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.10.10
  standby 10 ip 192.168.10.1
  standby 10 priority 110
  standby 10 preempt
!
interface Vlan20
  mac-address 0060.2fd6.3502
  ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.10.10
  standby 20 ip 192.168.20.1
  standby 20 priority 110
  standby 20 preempt
!
interface Vlan30
  mac-address 0060.2fd6.3503
  ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.10.10
  standby 30 ip 192.168.30.1
  standby 30 priority 110
  standby 30 preempt
!
interface Vlan40
  mac-address 0060.2fd6.3504
  ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.10.10
  standby 40 ip 192.168.40.1
  standby 40 priority 110
  standby 40 preempt
!
interface Vlan50
  mac-address 0060.2fd6.3505
  ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.10.10
  standby 50 ip 192.168.50.1
  standby 50 priority 110
  standby 50 preempt
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.1
```

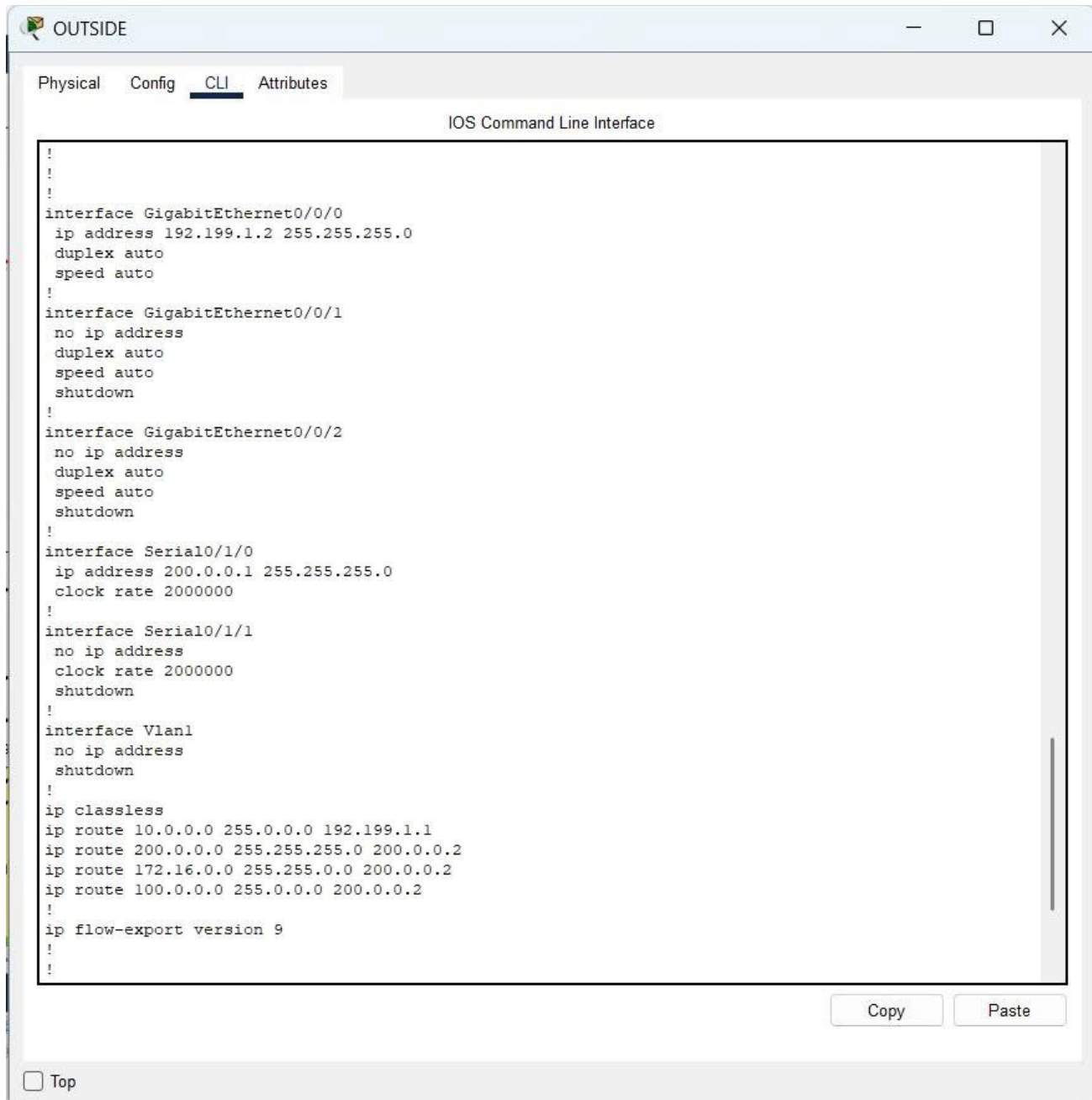
At the bottom of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. Below the CLI window, there is a 'Top' button with a checkbox.

4.2.2 Cấu hình CSW2



4.3 Cấu hình router

4.3.1 Cấu hình router outside



The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface for a router named 'OUTSIDE'. The 'CLI' tab is selected, showing the following configuration:

```
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.199.1.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.199.1.1
ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 200.0.0.2
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 200.0.0.2
ip route 100.0.0.0 255.0.0.0 200.0.0.2
!
ip flow-export version 9
!
!
```

At the bottom of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. Below the CLI window, there is a 'Top' button with a checkbox.

4.3.2 Cấu hình router ethernet

```
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 100.0.0.1 255.0.0.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 172.16.1.1 255.255.0.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/2  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Serial0/1/0  
  ip address 200.0.0.2 255.255.255.0  
!  
interface Serial0/1/1  
  no ip address  
  clock rate 2000000  
  shutdown  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 200.0.0.1  
ip route 192.199.1.0 255.255.255.0 200.0.0.1  
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 200.0.0.1  
!  
ip flow-export version 9  
.
```

4.4 DHCP

DHCP có chức năng tự động gán địa chỉ IP và các thông tin cấu hình mạng khác cho các thiết bị khi chúng kết nối vào mạng. Bên cạnh đó DHCP còn có nhiệm vụ cấp thông số cần thiết của mạng đến các thiết bị. Cụ thể là thông tin về subnet mask, default gateway và dịch vụ DNS

Cấu hình DHCP :

Physical **Config** Services Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0002.165B.4392

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPV4 Address 192.168.10.10

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address FE80::202:16FF:FE5B:4392

Link Local Address FE80::202:16FF:FE5B:4392

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface FastEthernet0 Service ☒ On ☐ Off

Pool Name serverPool

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 10.0.0.100

Start IP Address : 192 168 10 100

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 100

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool20	192.168.20.1	10.0.0.100	192.168.2...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool30	192.168.30.1	10.0.0.100	192.168.3...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool40	192.168.40.1	10.0.0.100	192.168.4...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool50	192.168.50.1	10.0.0.100	192.168.5...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	192.168.10.1	10.0.0.100	192.168.1...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0

4.5 DNS/Web server

DNS/WEB

Physical **Config** Services Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0090.2177.075A

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.0.0.100

Subnet Mask 255.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::290:21FF:FE77:75A

DNS/WEB

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record

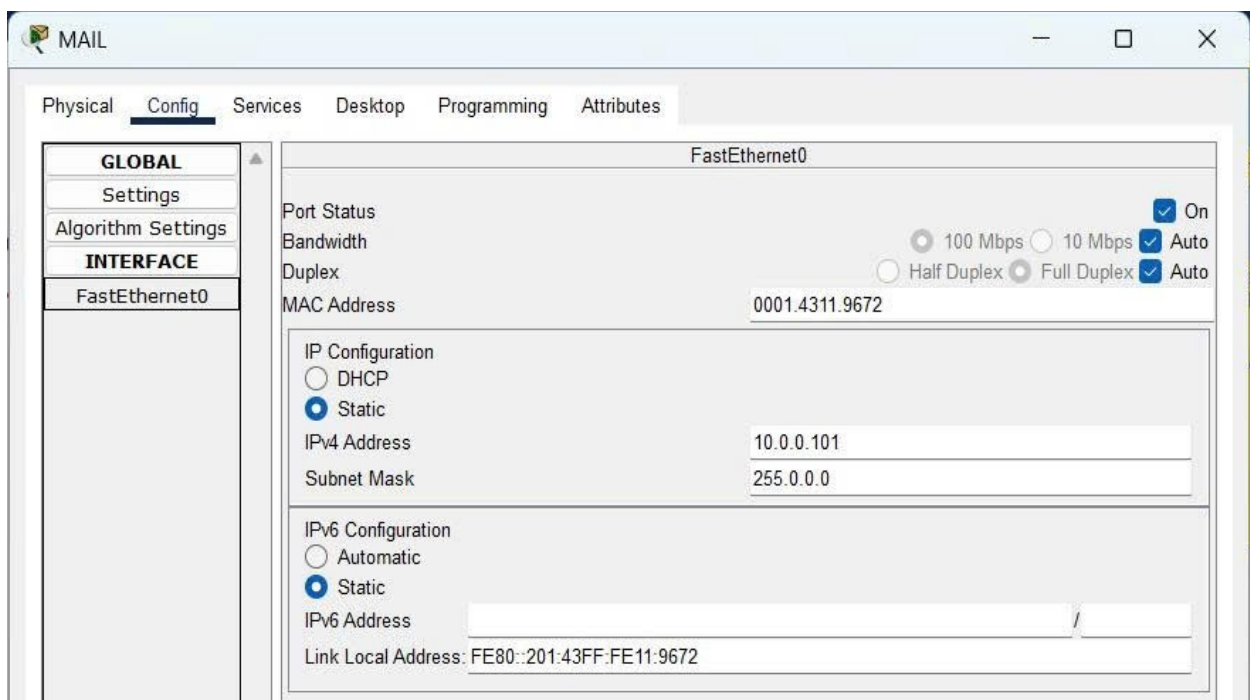
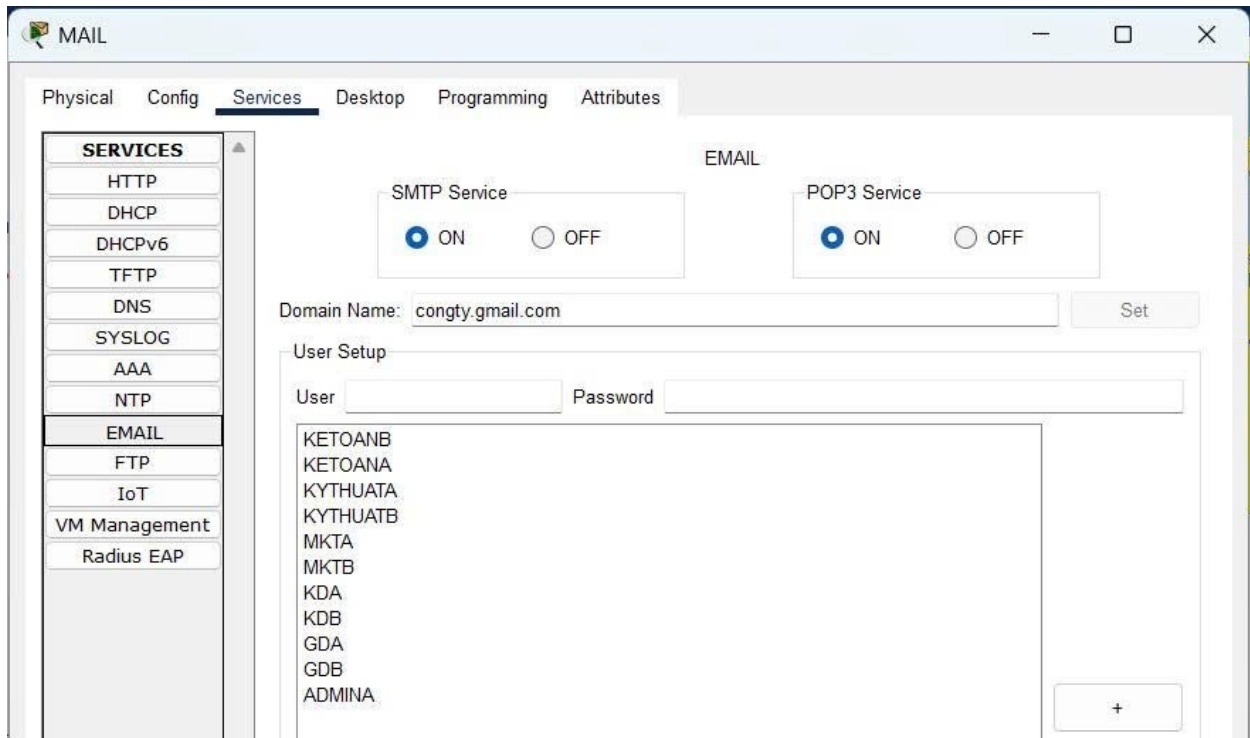
Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	congtv.cam.com	A Record	10.0.0.103
1	congtv.gmail.com	A Record	10.0.0.101
2	congtv.web.com	A Record	10.0.0.100

4.6 Mail server

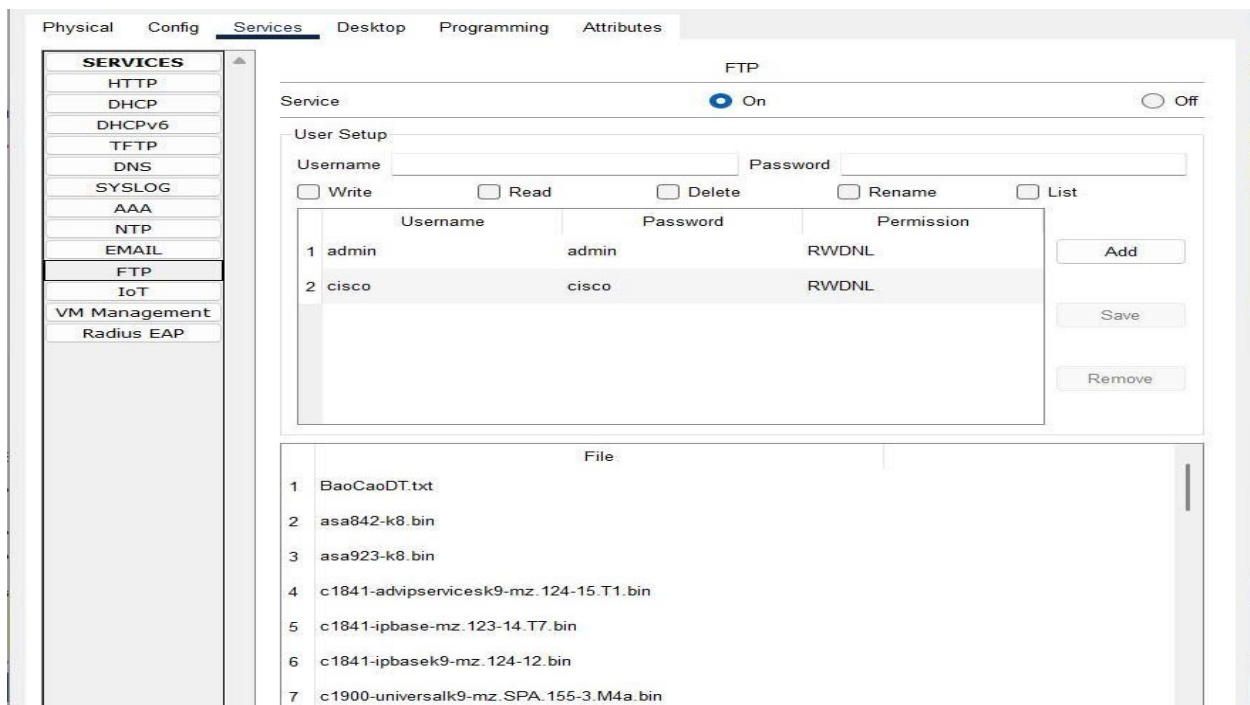
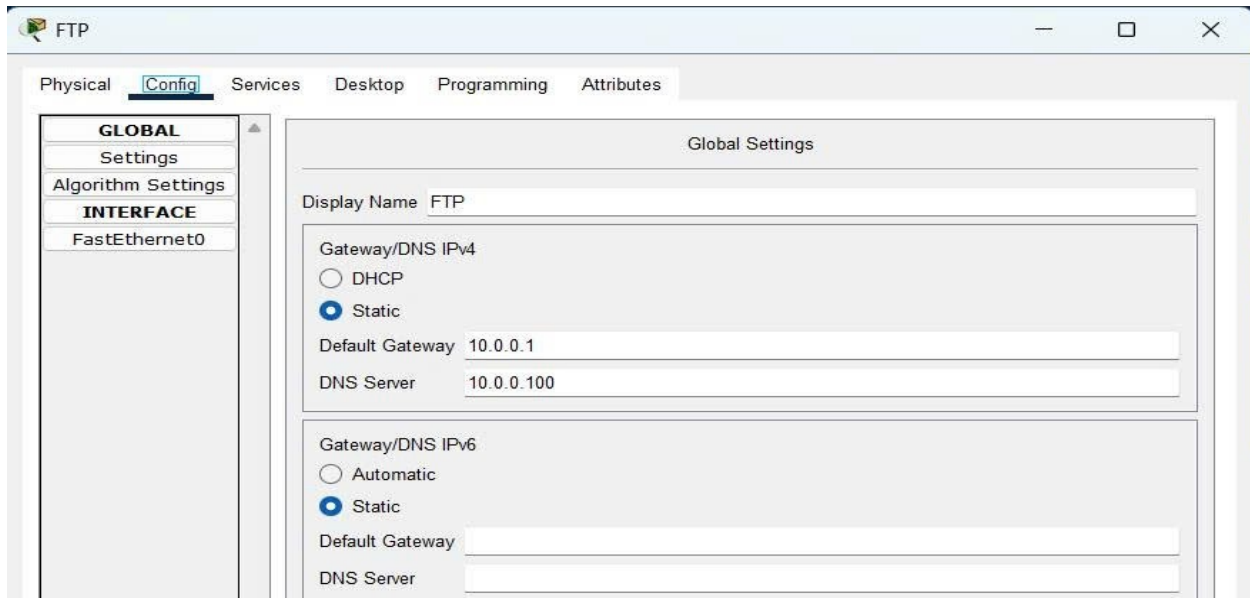
Mail server được dùng để gửi, nhận, và lưu trữ email một cách ổn định, an toàn và hiệu quả. Đồng thời cung cấp các tính năng như quản lý tài khoản, xác thực người dùng, chống virus, chống thư rác. Mail server còn có khả năng sao lưu dữ liệu email, giúp khôi phục thông tin khi cần thiết và ngăn ngừa thất thoát dữ liệu.



4.7 FTP server

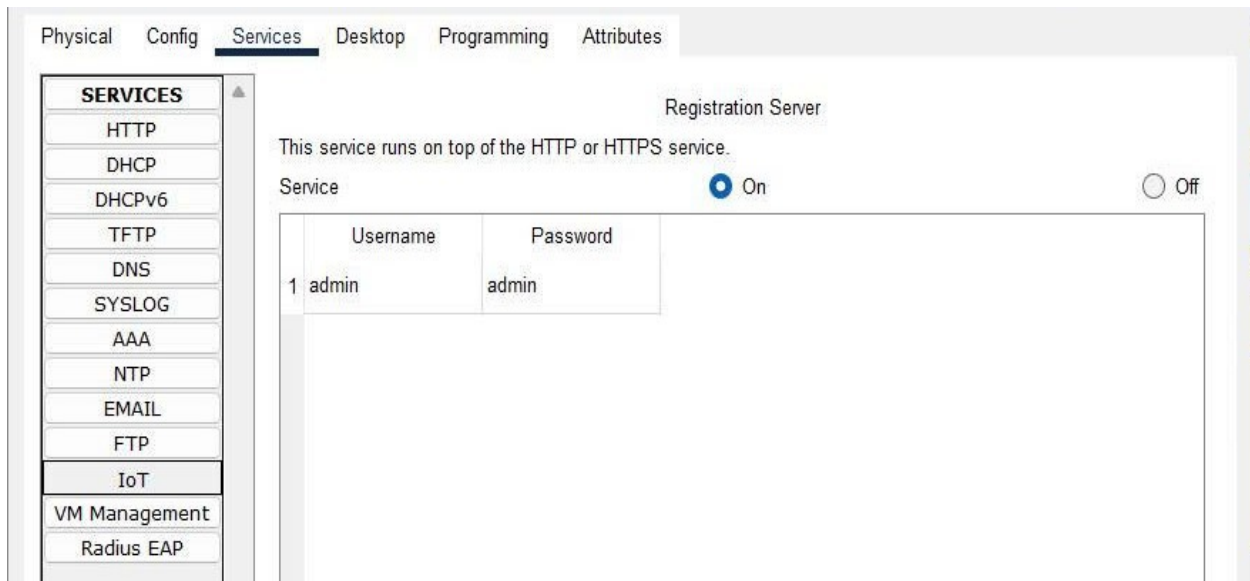
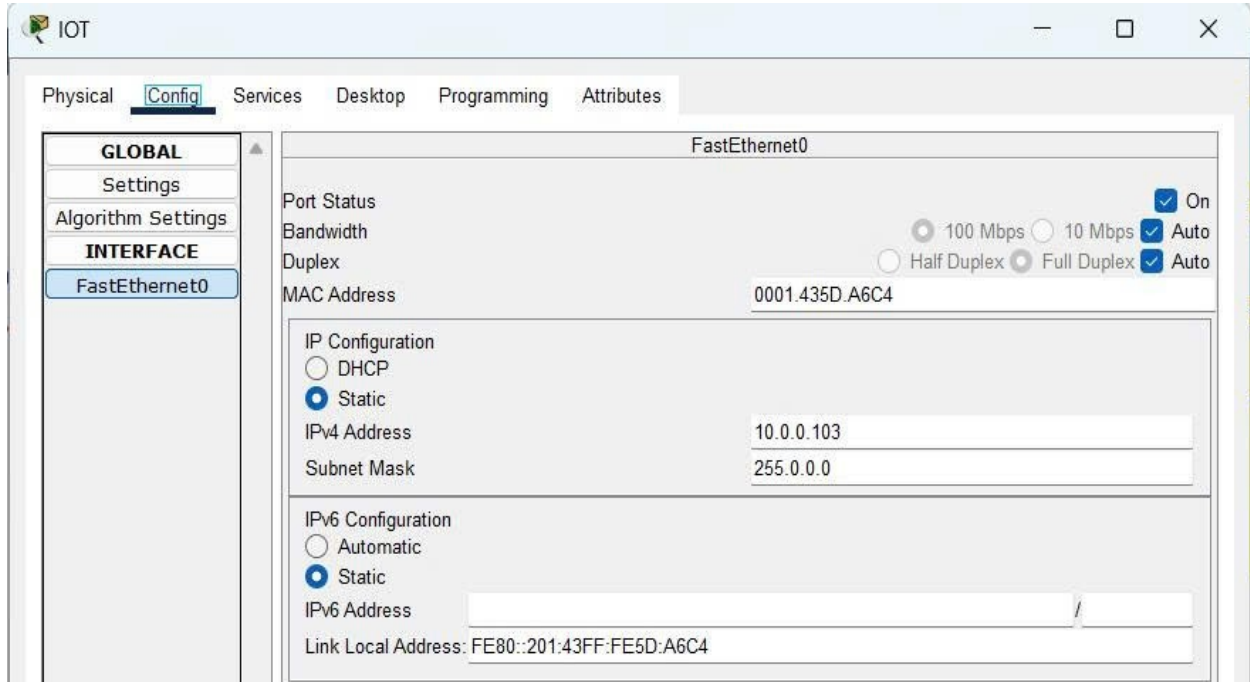
FTP server được sử dụng để lưu trữ và quản lý các tập tin và thư mục và cho phép người dùng truy cập và truyền tải chúng qua mạng Internet. FTP server thường được sử dụng để chia sẻ và truyền tải tập tin và dữ liệu giữa các máy tính trên mạng, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, tổ chức hoặc các trang web.

Người dùng có thể tải xuống hoặc tải lên các tập tin và thư mục thông qua giao diện truyền tải dữ liệu FTP. FTP server cũng cung cấp các tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu của người dùng tránh bị lộ ra ngoài mạng Internet.



4.8 IoT server

IoT server để quản lý camera



4.9 KẾT QUẢ CHẠY KIỂM THỬ.

4.9.1 Kiểm tra dịch vụ DNS server và Web server

DNS server : Giúp phân giải tên miền nội bộ, hỗ trợ truy cập thuận tiện tới các dịch vụ trong mạng.

Cung cấp công thông tin nội bộ cho nhân viên và đối tác. đã được cấu hình và kiểm thử thành công, đảm bảo hoạt động ổn định trong mạng doanh nghiệp.

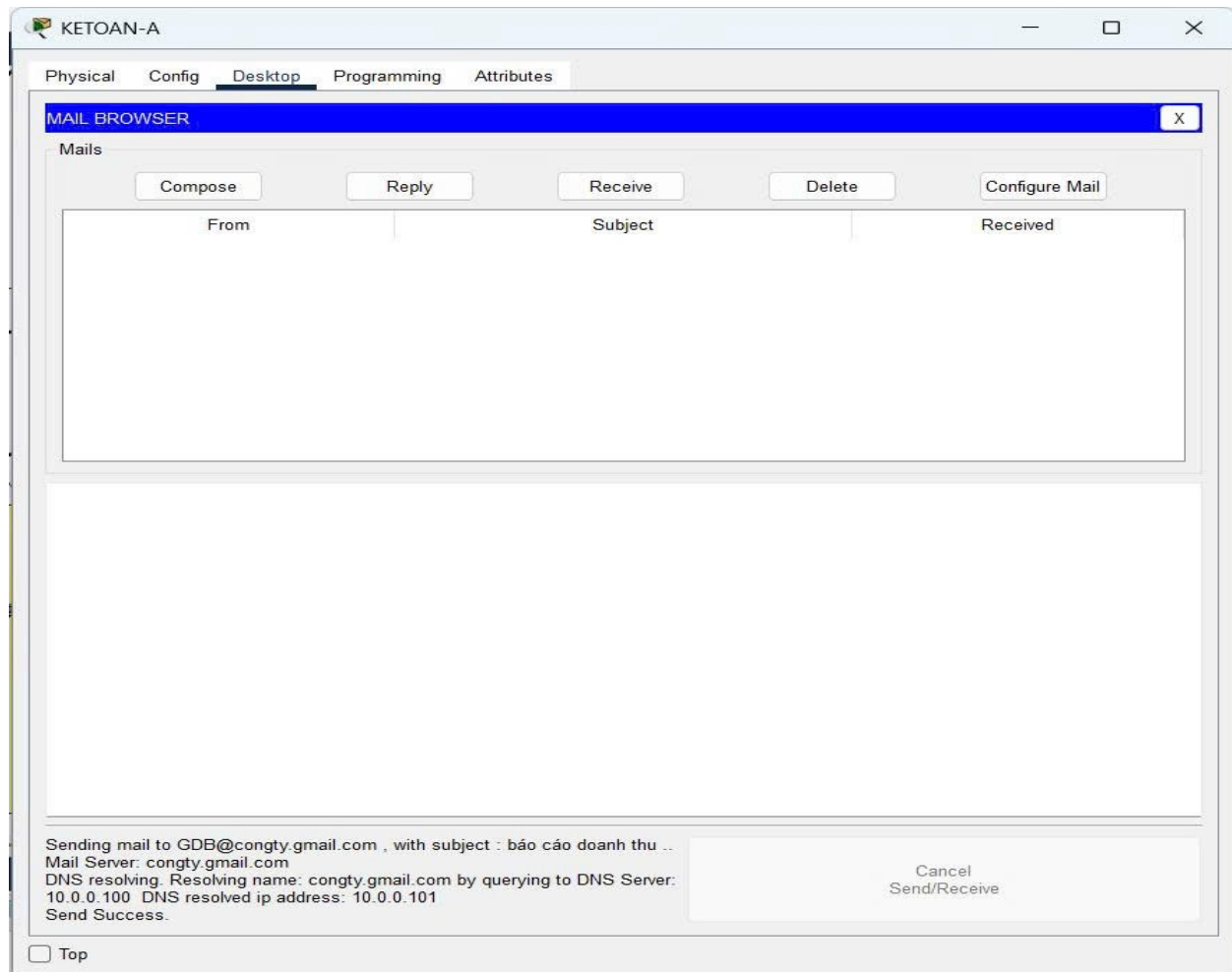
Các thiết bị ở vùng inside và vùng admin đều dùng được dns và truy cập được web server nội bộ.

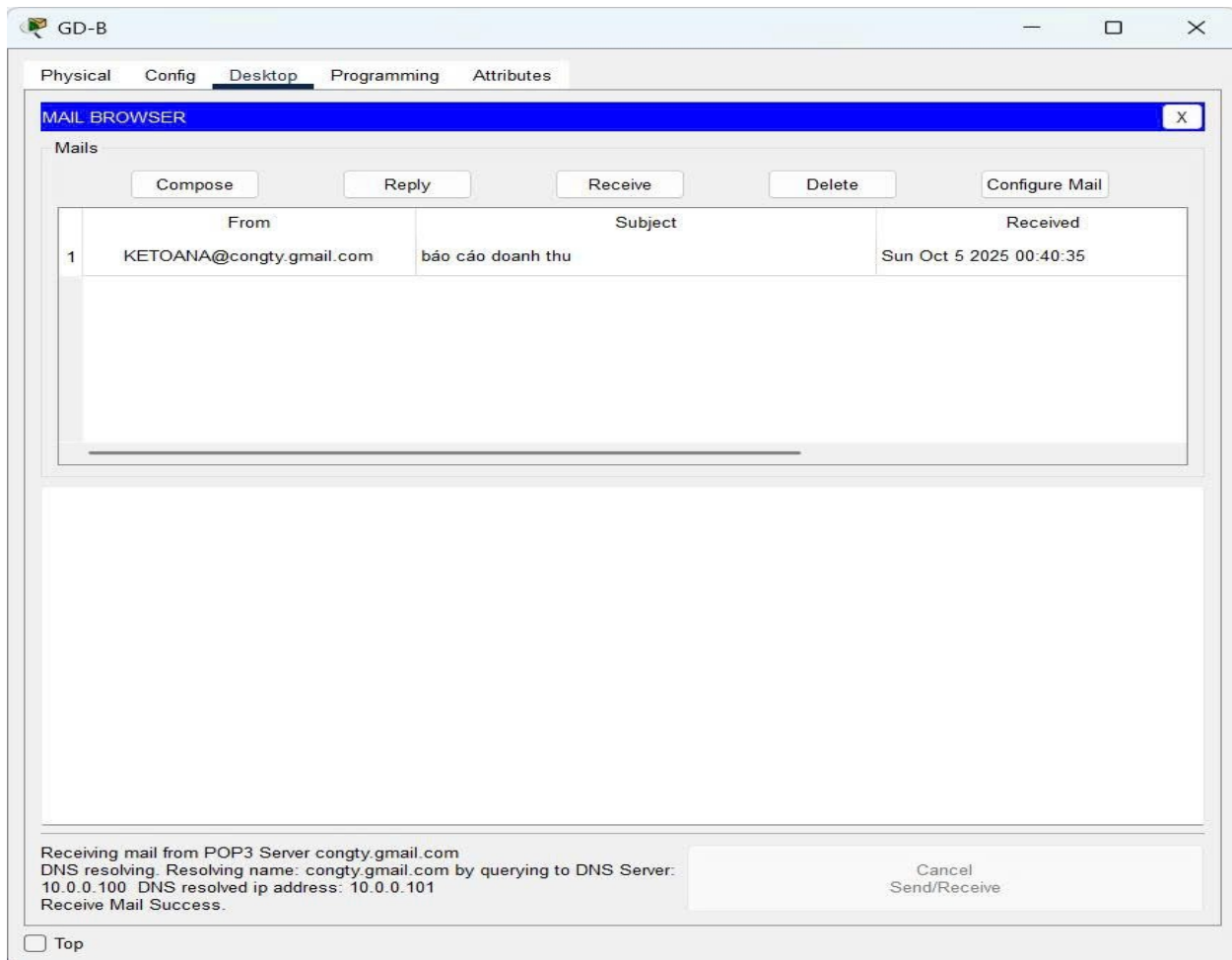




4.9.2 Kiểm tra mail server.

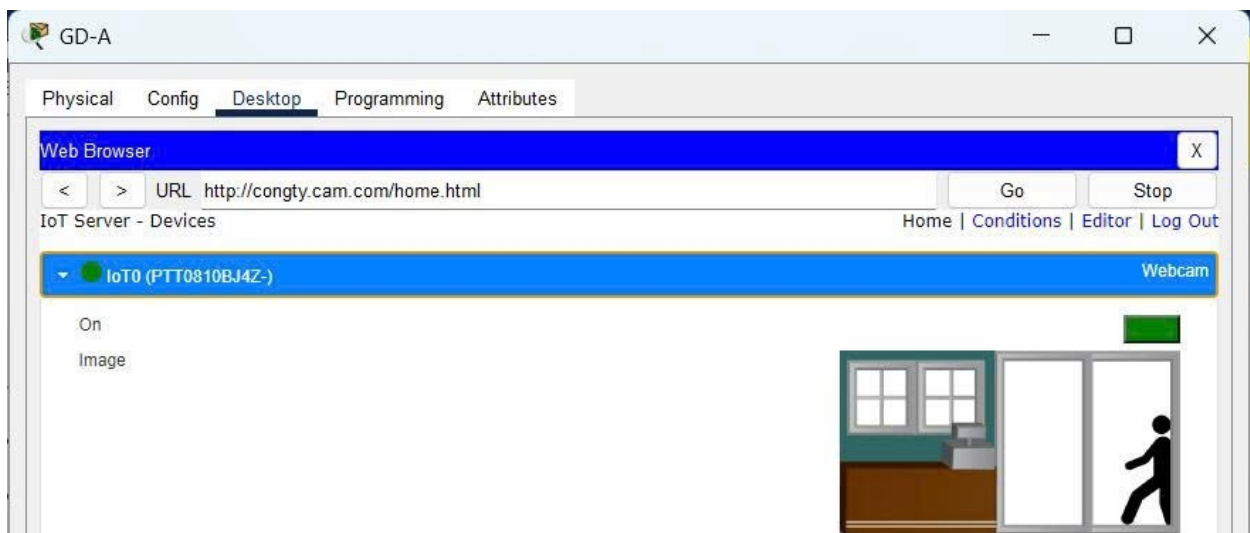
PC KETOAN-A gửi email đến pc GD-B





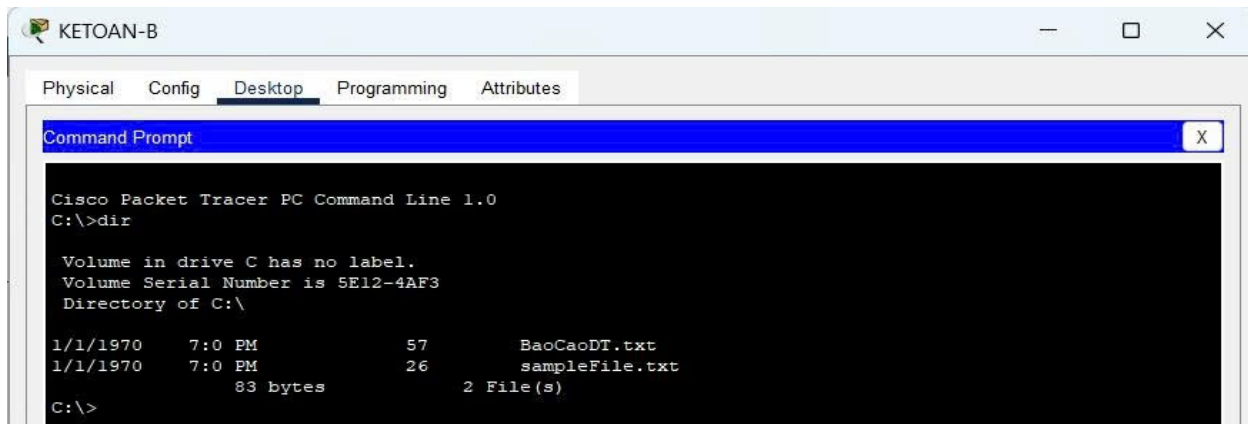
PC GD-B nhận được mail từ phòng kế toán

4.9.3 Kết quả chạy thử nghiệm IoT server



4.9.4 Kết quả chạy thử nghiệm FTP server

Kế toán B tải file BaoCaoDT.txt lên FTP server

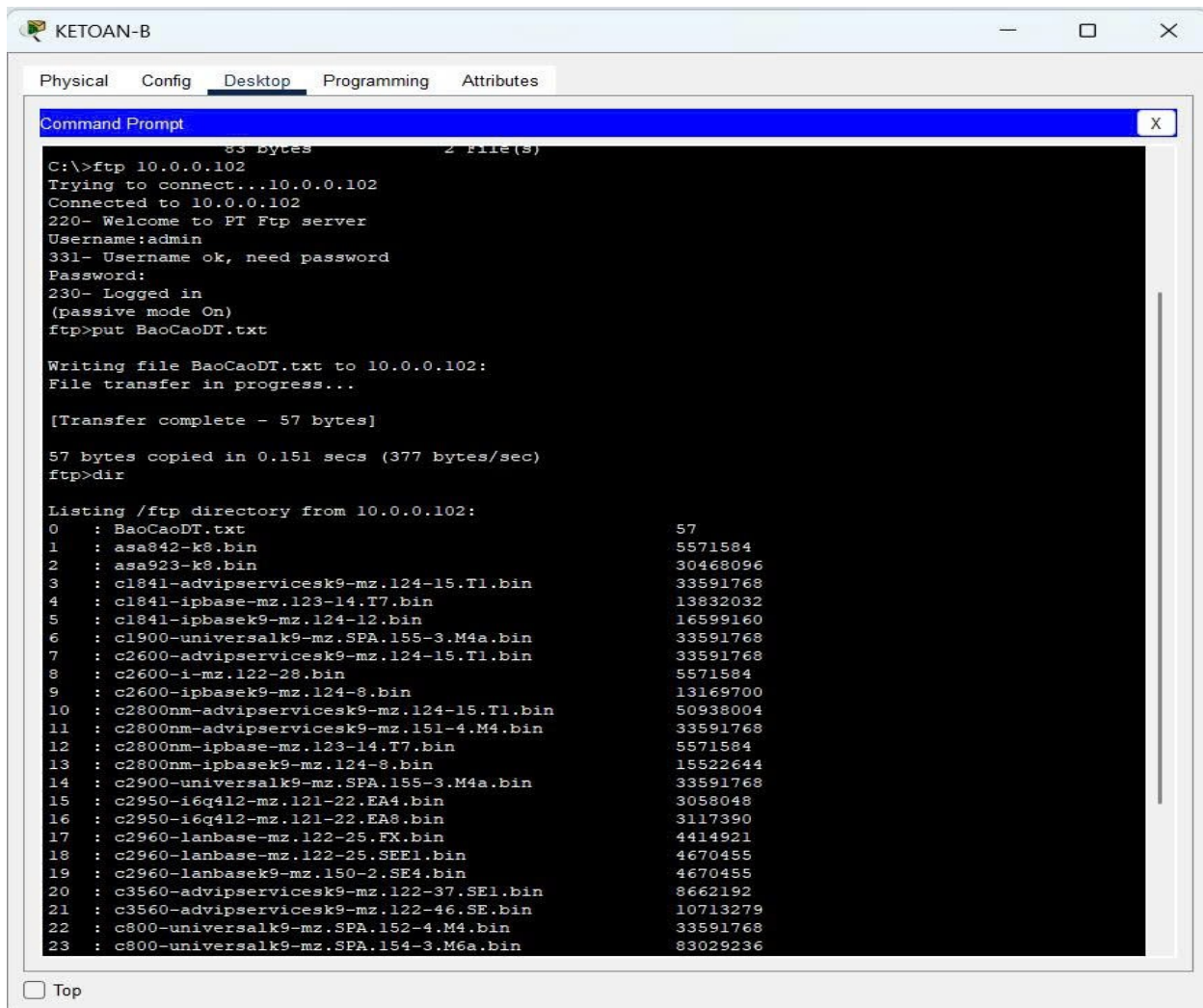


```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>dir

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\

1/1/1970    7:0 PM           57      BaoCaoDT.txt
1/1/1970    7:0 PM           26      sampleFile.txt
               83 bytes          2 File(s)

C:\>
```



```
C:\>ftp 10.0.0.102
Trying to connect...10.0.0.102
Connected to 10.0.0.102
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put BaoCaoDT.txt

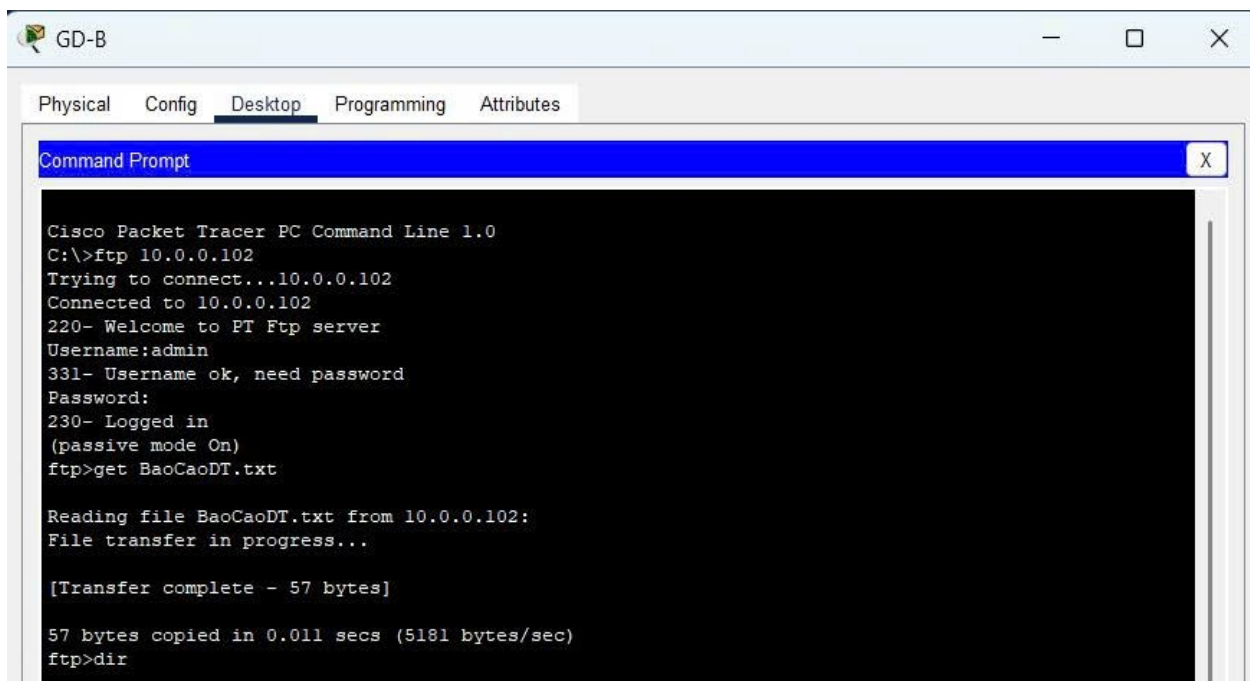
Writing file BaoCaoDT.txt to 10.0.0.102:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 57 bytes]

57 bytes copied in 0.151 secs (377 bytes/sec)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 10.0.0.102:
0   : BaoCaoDT.txt                    57
1   : asa842-k8.bin                  5571584
2   : asa923-k8.bin                  30468096
3   : cl841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
4   : cl841-ipbase-mz.123-14.T7.bin    13832032
5   : cl841-ipbasek9-mz.124-12.bin    16599160
6   : cl900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
7   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
8   : c2600-i-mz.122-28.bin           5571584
9   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin     13169700
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
11  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
12  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin    5571584
13  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin    15522644
14  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
15  : c2950-16q412-mz.121-22.EA4.bin   3058048
16  : c2950-16q412-mz.121-22.EA8.bin   3117390
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin    4414921
18  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin  4670455
19  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin  4670455
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
21  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
22  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
23  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
```

GD-B và Admin-A tải file BaoCao.txt từ FTP server về máy

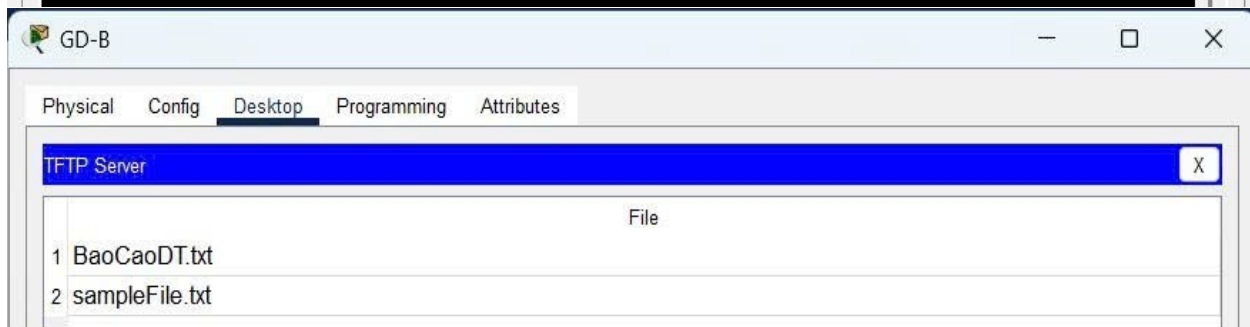


```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.0.0.102
Trying to connect...10.0.0.102
Connected to 10.0.0.102
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get BaoCaoDT.txt

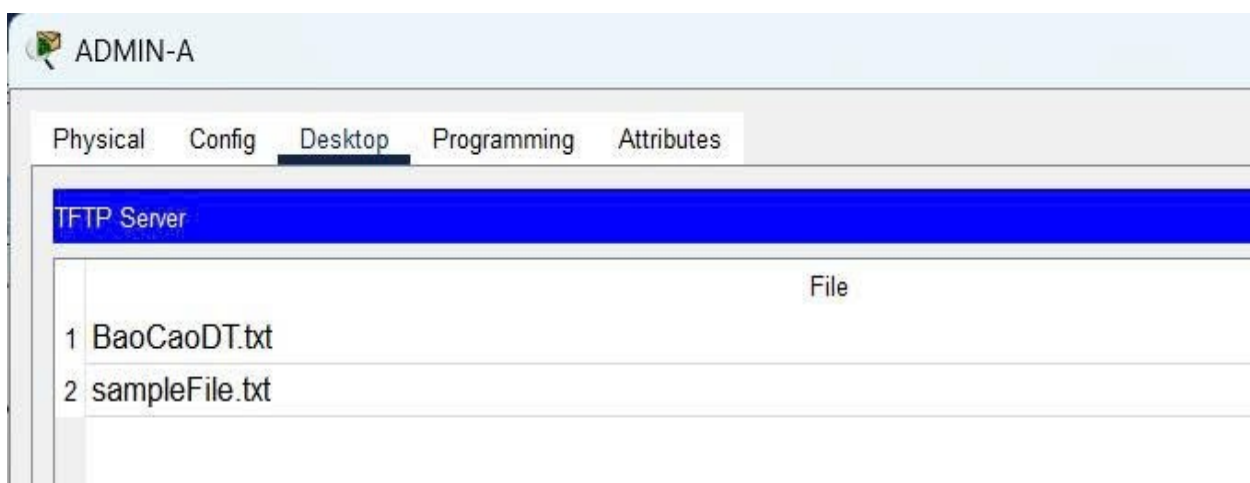
Reading file BaoCaoDT.txt from 10.0.0.102:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 57 bytes]

57 bytes copied in 0.011 secs (5181 bytes/sec)
ftp>dir
```



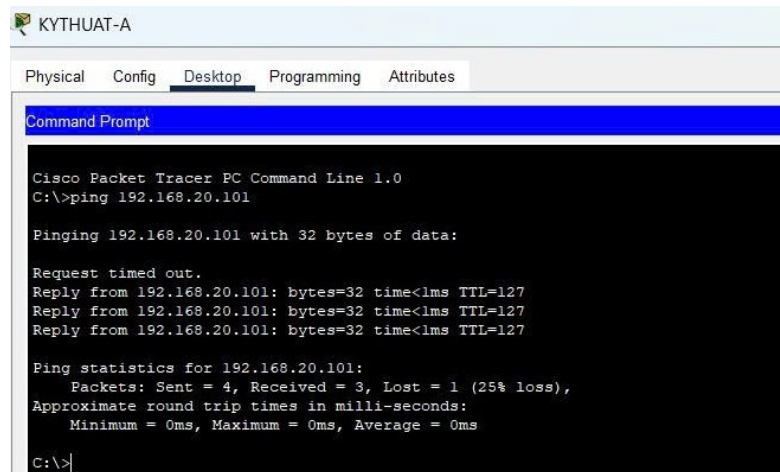
	File
1	BaoCaoDT.txt
2	sampleFile.txt



	File
1	BaoCaoDT.txt
2	sampleFile.txt

4.9.5 Kết quả thử nghiệm hsrp

Trước khi tắt core switch chính



```
KYTHUAT-A
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.101

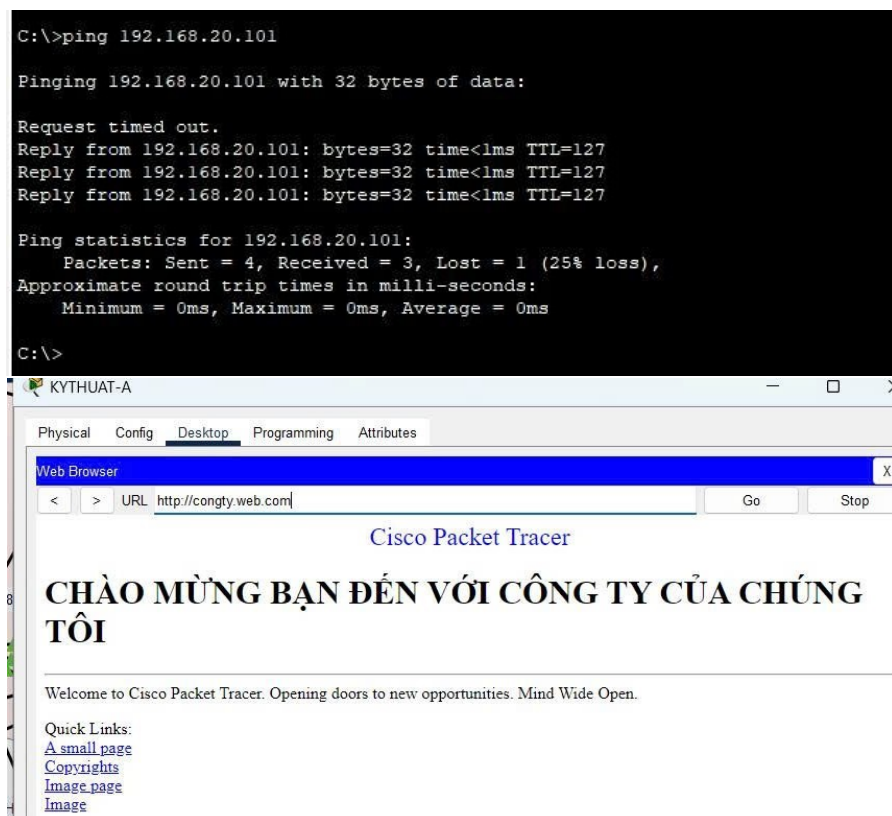
Pinging 192.168.20.101 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.20.101: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>|
```

Trước khi tắt

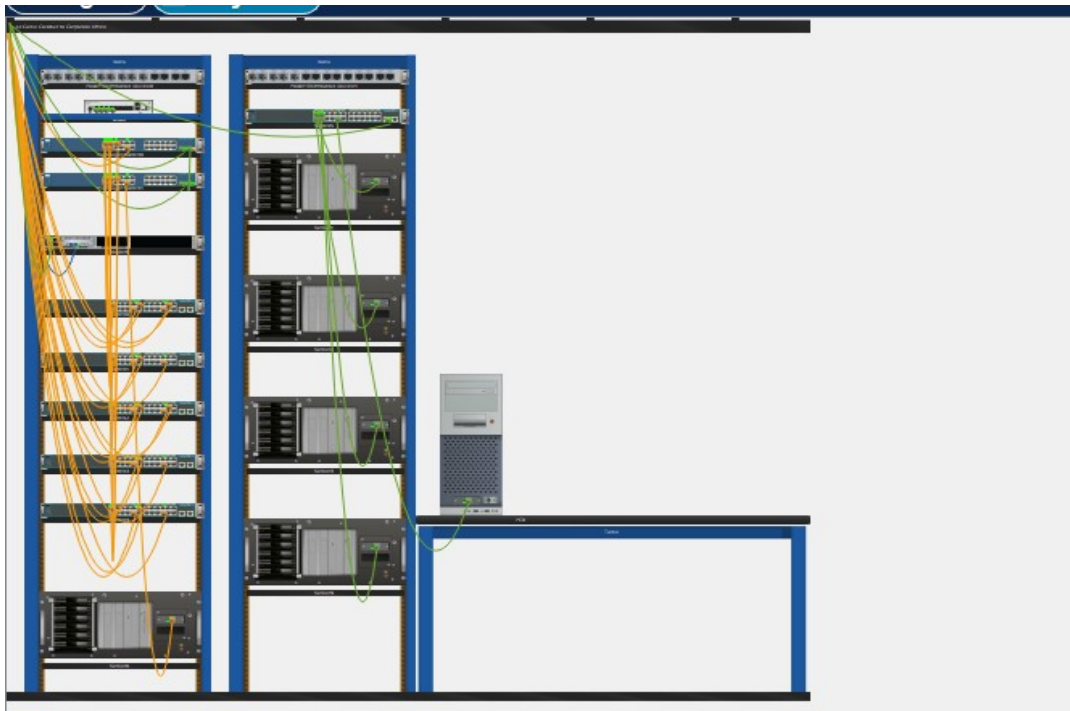
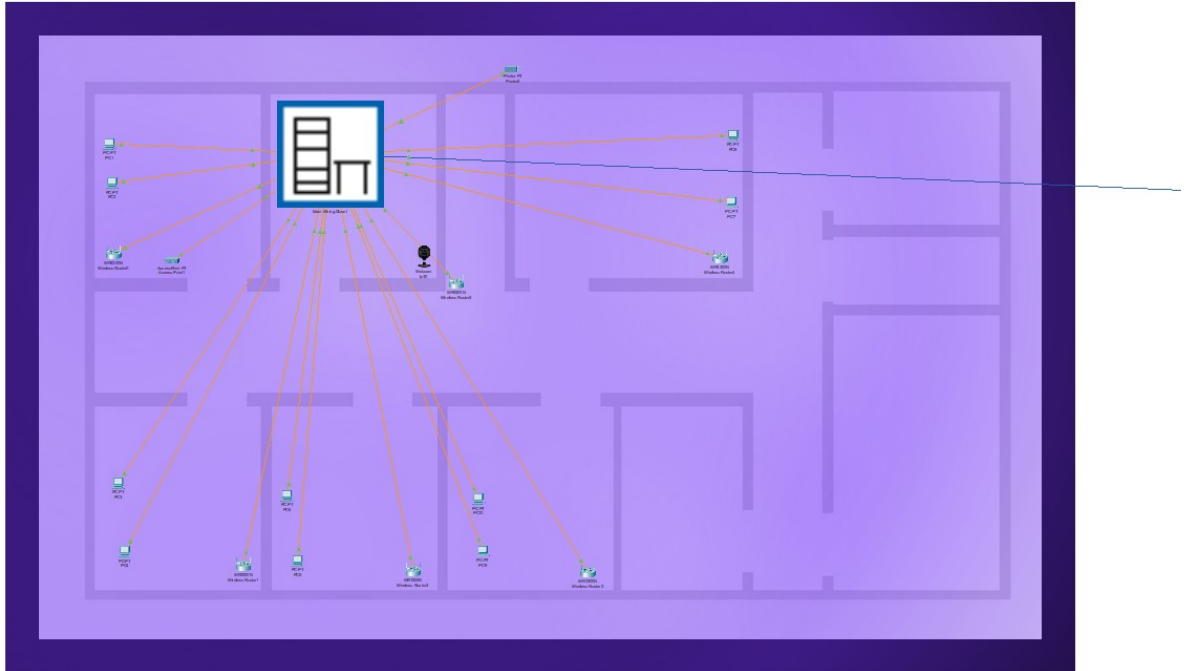
Sau khi tắt core switch chính và dùng csw phụ vẫn ping và dùng được web server.



Sau khi tắt CSW chính

V. SƠ ĐỒ VẬT LÝ

5.1 Thiết kế sơ đồ vật lý mạng LAN cho công ty.



Sự đi dây là một trong những vấn đề cần phải được xem xét khi thiết kế một mạng. Các vấn đề thiết kế ở mức này liên quan đến việc chọn lựa các loại cáp được sử dụng sơ đồ đi dây cáp phải thoả mãn các ràng buộc về băng thông và khoảng cách địa lý của mạng.

Thiết kế sơ đồ mạng với các Switch đặt tập trung tại tất cả ở phòng điều hành mạng. Như vậy so với việc đặt switch ở riêng từng tầng, từng phòng ban mang lại nhiều lợi ích:

- Phù hợp hơn khi cần sửa chữa , dễ kiểm tra sự cố ,quản lý và bảo trì . Kỹ thuật viên chỉ cần thao tác tại một vị trí mà không đi từng phòng , từng tầng.
- Tăng tính bảo mật vật lý vì phòng máy chủ thường được khóa và kiểm soát truy cập không cho người lạ vào phá hoại.
- Đồng thời giúp hệ thống cáp mạng có cấu trúc rõ ràng — dễ đánh nhãn, sắp xếp và mở rộng
- Tập trung thiết bị còn thuận tiện cho việc bố trí nguồn dự phòng (UPS) và kiểm soát làm mát, thuận lợi khi nâng cấp sang mô hình core/distribution/access.
- Giám sát và quản lý tập trung tốt hơn: dễ triển khai hệ thống giám sát (SNMP, NetFlow), cấu hình chính sách bảo mật và QoS đồng nhất cho toàn mạng.

Tuy nhiên như vậy kéo theo một vài nhược điểm:

- Nhiều thiết bị đặt cùng chỗ tạo tải nhiệt lớn, cần hệ thống làm mát và UPS/nguồn dự phòng tốt; nếu không, dễ hỏng thiết bị.
- nếu phòng đó gặp sự cố (nguồn, làm mát, hỏng switch chính) thì toàn mạng có thể bị ảnh hưởng.
- Việc ban đầu đi cáp tốn kém , từ các phòng ban về trung tâm có thể hơi xa. Nếu tòa nhà quá lớn nên chia thành nhiều phòng mạng phụ sau đó nối về trung tâm

VI. KẾT LUẬN

Việc thiết kế, xây dựng hệ thống mạng máy tính là một công đoạn hết sức khó khăn, để có thể thiết kế nên một hệ thống mạng hoàn chỉnh đồng thời có khoa học, đòi hỏi người thiết kế phải có tư duy cũng như kiến thức về nó. Hệ thống mạng chạy tốt hay không, duy trì được lâu hay không, thường xuyên gặp trục trặc hay là ít, điều đó phần lớn đều bắt nguồn từ việc thiết kế hệ thống mạng có khoa học hay là không. Lắp đặt hệ thống mạng làm sao để cho dễ quản lý, dễ nâng cấp và hạn chế sự cố tới mức thấp nhất, đồng thời đảm bảo tính bảo mật cao, đó là cả một vấn đề đòi hỏi người thiết kế phải hết sức chú ý. Ngày nay hầu hết các doanh nghiệp đều đã triển khai lắp đặt hệ thống mạng. Thiết kế hạ tầng mạng cho doanh nghiệp là một đề tài mạng tính chất thực tế, một phần nó cũng cố cho nhóm về kiến thức mạng máy tính, phần nữa thông qua đề tài này cung cấp cho nhóm thêm kiến thức về xây dựng mô hình - thiết kế triển khai được một hệ thống mạng LAN cho một doanh nghiệp ra sao. Cách kết nối các thiết bị trung tâm, cách cấu hình cho các thiết bị mạng và lựa chọn mô hình mạng cho phù hợp với phòng làm việc. Vì thời gian hạn hẹp, cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo .

Em xin cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình thiết kế mạng doanh nghiệp – Th.s Vũ Khánh Quý
- <https://byvn.net/hWRI>
- <https://byvn.net/xOp6>
- <https://youtu.be/HQLvbh9-ZgQ?list=LL>
- <https://byvn.net/mFlK>
- Internet